



Høgskulen
på Vestlandet

DAT108 - Programmering og webapplikasjoner

F01a – Intro til DAT108

Lars-Petter Helland
Bergen
17. august 2026



Plan for i dag

- › Litt generell prat om semesteret
- › Litt praktisk info og oversikt over DAT108
- › Oppvarming / repetisjon av noen sentrale ting i Java



Om 3. semester (DAT103, DAT108, MAT122, MAT210)

3. semester regnes som det "tøffeste" semesteret

- › Høstsemesteret er kort
- › Hjernen har nettopp hatt lang ferie
- › Emnene bygger på ting dere skal kunne fra 1. klasse
- › Emnene i seg selv er mer kompliserte / arbeidskrevende enn tidligere
- › Mange av dere strøk i ett eller flere emner i vår, og har dette på toppen

Hvordan skal du komme best gjennom dette?

- › Delta på undervisning (fysiske forelesninger og lab)
- › Jobb mye med øvingsoppgaver (ikke la ChatGPT / GitHub Copilot løse oppgavene)
- › Studér sammen med noen
- › Ta kontakt om du har behov for en prat (utsette ett eller flere emner?)



Eksamensplan, inkl. MAT110 og MAT104

Foreløpig ser eksamensplanen slik ut:

- › MAT122 – fredag 27.11
- › MAT110 – mandag 30.11 **NB! I ordinær eksamensperiode**
- › MAT210 – tirsdag 01.12 (prøver å flytte denne til 2. eller 3. desember)
- › **DAT108 – 09.12**
- › DAT103 – 18.12

- › MAT104, DAT102, DAT107 har konteeksamener første uke i januar.

- › MAT110 / MAT104:
 - › Repetisjonskurs (repetisjon av grunnleggende VG-matte)
 - › Drop-in lab (få hjelp til det DU lurere på)
 - › Snakk med mattelærere om hva vi tilbyr



Hvis du er på etterskudd i studiet

Jeg er også “studierådgiver” for Data- og Inf-studentene.

Ta kontakt med meg for en utdanningssamtale!

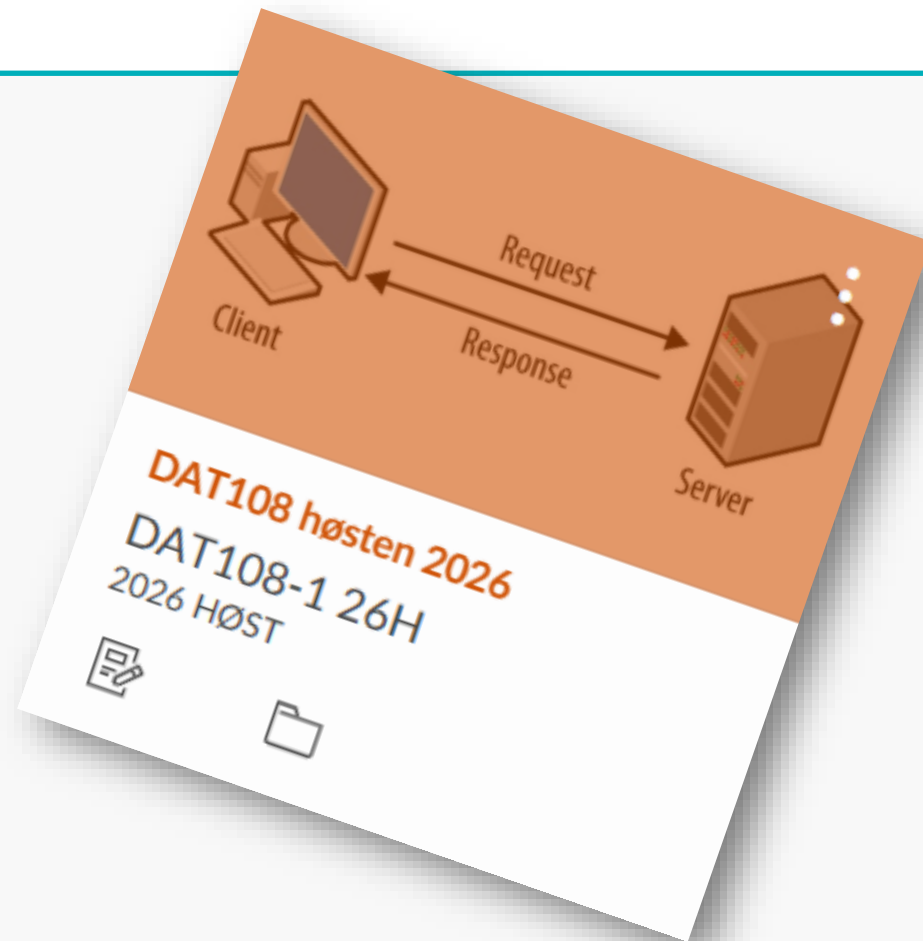
(du kan sende melding i Canvas eller epost til lph@hvl.no)

Så kan du få svar på ting du lurer på, og vi kan sammen sette opp en god plan for resten av studiet ditt.

Husk frist 1. september for emneoppmelding



DAT108



DAT108 - Programmering og webapplikasjoner

DAT108 har 5 hovedtemaer (moduler):

- › Funksjoner, lambdauttrykk og strømmer (ca. 20%)
- › Samtidighet og tråder (ca. 20%)
- › Klientsideprogrammering (Front-end) med JavaScript (ca. 20%)
- › Tjenersideprogrammering (Back-end) med Java/Spring (ca. 20%)
- › **NY h26!** ..., forts. API-er og REST (ca. 20%)

DAT108 bygger på det dere har lært i

DAT111 (HTML), DAT100 (Java), DAT102 (Java) og DAT107 (JPA).



Lærere Bergen (Egne lærere i Førde og Haugesund)

- › Lars-Petter Helland
- › lars-petter.helland@hvl.no



- › Funksjoner og strømmer
- › Tråder
- › Back-end
- › **Emneansvarlig**

- › Bjarte Wang-Kileng
- › bjarte.kileng@hvl.no



- › Front-end / JavaScript

Undervisningsopplegg

Forelesninger mandag + fredag:

- › Fysiske forelesninger og eksempelgjennomgang i auditorium
- › Powerpoints og programeksemppler blir tilgjengelig i hhv. Canvas og GitHub

Mye vekt på praktiske programmeringsoppg., inkl. 4-5 obligatoriske øvinger.

Veiledningsopplegg:

- › Fast labtid 2 timer per uke. Fredag.
- › Lab m/ veiledning på datalabbene (2 rom).



Studentassistenter

Vi har 4 studentassistenter.

Mer info fredag. Skal ha møte med dem i uken.

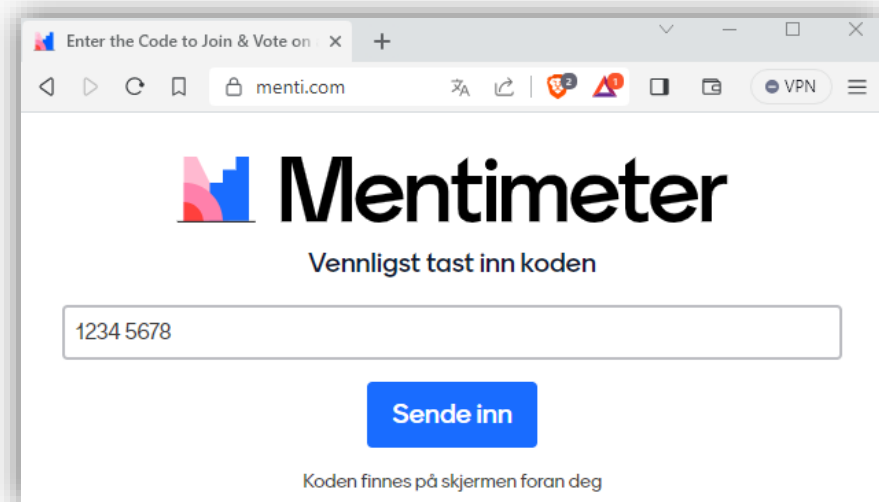
Studentassistentene vil være tilgjengelig på labbene i lab-tiden, og vil også delta i godkjenning av obligatoriske oppgaver.



Interaktivitet i timen

Jeg planlegger å bruke Mentimeter (menti.com) for å få god dialog i timen.

- › Slik at dere kan gi innspill og spørre om ting (generell Q/A)
- › For å sjekke hva dere (ikke) kan om et tema før timen
- › For å sjekke om dere har fått med dere det som er gjennomgått
- › OSV ...
- › I dag: Kun som chat / generell Q/A
- › **Alle innspill / svar er anonyme !**



Streaming og videoopptak

Det legges **ikke** opp til streaming og videoopptak, men det er mulig det blir gjort opptak i slutten av kurset for det som er **nytt pensum høsten 2026**.

Det er uansett viktig at du kommer på skolen og deltar aktivt i undervisningen !



DAT108 Javahjelp

DAT108 Javahjelp er et ukentlig tilbud med lærer (meg) der dere kan få avklart ting dere lurer på, og får trent på grunnleggende og sentrale deler av det vi holder på med.

Vi kan se på ting dere ønsker, og ellers jobbe med småoppgaver som gjennomgås “på tavlen”.

Det er ment å være et uhøytidelig tilbud der du ikke skal kvi deg for å stille spørsmål.

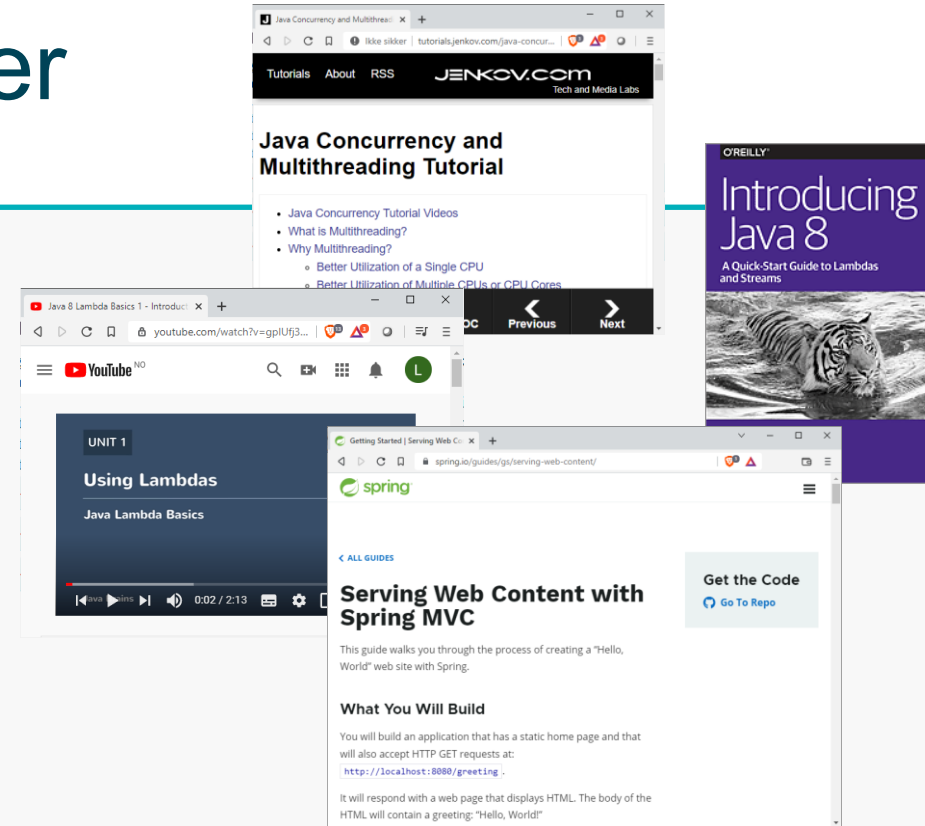
Torsdager 12:15-14:00

Rom E442



Litteratur og andre ressurser

- › Lambdauttrykk og strømmer
 - › JavaBrains (videoer) ++
- › Samtidighet og tråder
 - › Jenkov + evt. andre artikler
- › Front-end med JavaScript
 - › ...
- › Back-end med Java
 - › ...
- › Oversikt over litteratur finner dere i Canvas



Canvas

Undervisning

Alle 3 campuser har fysiske forelesninger og lokalt undervisningsmateriale og obligatoriske oppgaver.

Vi legger opp Canvas med én side per campus per modul med forelesninger og øvingsopplegg:

Bergen	Haugesund
Lars-P Helland / Bjarte Kileng	Tord Waage Frøland
• λ og strømmer (F01-F05) • Tråder (F06-F09) • JavaScript (F10-F14) • Spring MVC (F15-F20) • APler, REST ++ (F21-F25)	• λ og strømmer • Tråder (F06-F09) • JavaScript (F10-F14) • Spring MVC • APler, REST ++

Lambda og strømmer (F01-F05) Bergen

Sist oppdatert av Lars-Petter Helland, 04.08.26

Denne første modulen handler om konstruksjoner for **funksjonell programmering** i Java. Dere skal lære å skrive programmer i Java som bruker **lambda-uttrykk**, **funksjonelle kontrakter** og **strømmer**.

Hovedressurs til denne modulen er YouTube-spillelisten [Java 8 Lambda Basics](#) av Java Brains (Koushil Kalahalli), og må nok supplere med en del Java-eksempler. I tillegg vil [Introducing Java 8](#) (gratis e-bok) være tilgjengelig for nedlasting lenger. Men en av dere fortalte at den kan lastes ned fra <https://raw.githubusercontent.com/koushil/java8-lambda-basics/master/IntroducingJava8.pdf>

Alle kodeeksempler fra Lars-Petter sine forelesninger vil bli lagt ut fortløpende i GitHub <https://github.com/larspetterhelland>

Mandag 12:15-14:00	Fredag 10:15-12:00
Mandag 17.08 - F01 - Intro til DAT108 + Oppvarming / Repetisjon Forberedelser til i dag: Vi skal se på interfaces, klasser, opprettelse og bruk av objekter, generics og JUnit. I prinsipper er dette kjent stoff fra DAT100 / DAT102. Powerpoint: xx og yy Hjemmelektse til fredag: Oppgaver-uke34_123 - Repetisjonsoppgaver.pdf	Fredag 21.08 - F02 - Intro til Forberedelser til i dag: Sjekk ut spillelisten: Java 8 Lambda Basics Powerpoint: xx Oppgaver lab og egentrening: uttrykk.pdf

Verktøy

- › JDK ... Jeg bruker **Java (JDK) 25** (LTS sep 2025)
- › IDE ... Jeg bruker **IntelliJ IDEA 2026.2.1** (nye versjoner automatisk)
(Vil nok sikkert legge til et par plugins som jeg ikke har helt oversikt over)

Litt ut i kurset:

- › Vi kommer til å bruke byggeverktøyet **maven** til Spring Boot-prosjektene
- › Vi må hente frem igjen **DataGrip** og databasen(e) vår(e).
- › Vi trenger en container eller webtjener for deployment



GitHub i DAT108



Alle kodeeksempler fra timene legges fortløpende ut i:

<https://github.com/lars-petter-helland/dat108-h2026>

Jeg ønsker at dere skal kunne delta i programmering i timene

- › Noen ganger starter eksemplene omtrent fra scratch
- › Noen ganger legges det ut programskjelett i GitHub før timen

GitHub – Anbefalt bruk ...



Én gang i starten av kurset:

- › **git clone** mitt repository (slik at du får et lokalt repository på din maskin som “speiler” repositoriet på GitHub)

Før (hver) time:

- › **git pull** (slik at nye ting som er lagt ut i GitHub blir lastet ned til ditt lokale repository)
- › Kopier over aktuelle prosjekter til en **arbeidsmappe** (for IntelliJ) på din maskin. Denne mappen har ikke noe med git å gjøre.

I timen:

- › **Jobb mot arbeidsmappen, ikke git-repositoriet.**

Etter (hver) time:

- › **git pull** (for å laste ned løsningsforslag til ditt lokale repository)

Eksamen

Det er skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler, 4 timer.
Eksamen (foreløpig) 09.12.

Tips:

- › Start nå! Arbeid jevnt og trutt. Løs/forstå oppgaver og eksempler. Spør om hjelp.



Spørsmål ...



Kort pause

